معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية

تقرير بحثي مصغر

الذكاء الاصطناعي التوليدي
كعامل مساعد للمطورين

بيانات الطالبة

اسم الطالبة

هدي خالد السعيد شلضوم

الرقم الجامعي

2500228

المقرر

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الجهة التعليمية

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية

إعداد الطالبة

العام الدراسي 2026

بحث مبسط مدعوم بأمثلة ومراجع إلكترونية

المقدمة ومفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

المقدمة

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا من بيئة العمل الرقمية، ومنها تطوير مواقع الويب والتطبيقات. وتستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نصوص وأمثلة برمجية وشرح مفاهيم تقنية استجابةً لطلبات المستخدم. لذلك يمكن أن تكون هذه الأدوات مساعدًا تعليميًا للمطورين، خاصةً للمبتدئين الذين يحتاجون إلى فهم الأكواد واكتشاف الأخطاء وتنظيم خطوات العمل.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الأنظمة التي تتعلم أنماطًا من بيانات سابقة ثم تنشئ محتوى جديدًا بناءً على التعليمات. وقد يكون المحتوى نصًا أو صورة أو ملخصًا أو كودًا برمجيًا. ومن أمثلته أدوات المحادثة مثل ChatGPT، ومساعدات البرمجة مثل Gemini Code Assist. ولا يعني ذلك أن الناتج صحيح دائمًا؛ فقد يقدم النظام إجابة غير دقيقة أو كودًا لا يعمل كما هو متوقع.

كيف يساعد المطور؟

شرح الأكواد

يمكن طلب شرح كود HTML أو CSS أو JavaScript خطوة بخطوة وبأسلوب مبسط.

توليد أمثلة أولية

يساعد في إنشاء نموذج أولي لزر أو نموذج تسجيل أو جزء من صفحة ويب.

اكتشاف الأخطاء

يمكن عرض رسالة الخطأ والكود المرتبط بها لاقتراح أسباب محتملة وطرق فحصها.

التعلم والمراجعة

يمكن طلب أسئلة تدريبية أو مقارنة بين طريقتين للحل أو تبسيط مفهوم جديد.

الاستخدامات العملية والأمثلة

مثال تطبيقي: إنشاء زر تفاعلي

لنفترض أن مبتدئًا يتعلم JavaScript ويريد أن يجعل زرًا يعرض رسالة عند الضغط عليه. يمكنه أن يطلب من أداة الذكاء الاصطناعي مثالًا بسيطًا، ثم يقرأ الكود ويجربه في المتصفح ويتأكد من فهم كل جزء.

```
<!DOCTYPE html>
<button onclick="sayHello()">اضغط هنا</button>
<script>
function sayHello() {
  alert("مرحبًا بك في عالم البرمجة!");
}
</script>
```

كيف يستفيد الطالب من المثال؟

1. يطلب شرح وظيفة الوسم button وحدث onclick.
2. يجرّب الكود بنفسه بدل الاكتفاء بنسخه.
3. يغيّر نص الرسالة أو شكل الزر ليتعلم بالتجربة.
4. يختبر النتيجة، ويصلح أي خطأ يظهر في المتصفح.

مثال آخر: فهم خطأ برمجي

إذا لم تعمل صفحة الويب، يمكن للطالب أن يرسل رسالة الخطأ والجزء المرتبط بها ويطلب احتمالات السبب. الأفضل أن يطلب خطوات تشخيص واضحة، ثم يختبر كل اقتراح على حدة. بهذه الطريقة تصبح الأداة وسيلة للتعلم والتحليل، لا بديلًا عن التجربة والفهم.

الفوائد والضوابط والخاتمة

أهم الفوائد

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على توفير نقطة بداية للمشروعات، وتبسيط المفاهيم، وتوليد أمثلة متنوعة، وتسريع بعض المهام المتكررة. كما يمكن أن يدعم التعلم الذاتي عندما يطلب المتعلم شرحًا يناسب مستواه، ثم يقارن الإجابة بالمراجع الرسمية ويختبرها عمليًا.

التحديات والضوابط

- قد ينتج كودًا غير صحيح أو غير آمن؛ لذلك يجب مراجعته وتشغيل الاختبارات.
- لا ينبغي مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو ملفات العمل السرية.
- يجب فهم الحل قبل استخدامه، وعدم تقديم ناتج الأداة على أنه عمل مستقل دون مراجعة.
- ينبغي الاعتماد على التوثيق الرسمي، والتحقق من المعلومات والمكتبات المقترحة.

الخاتمة

يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة مساعدة واعدة في تعلم البرمجة وتطوير الويب، إذ يقدم الشرح والأمثلة والاقتراحات بسرعة. وتتحقق فائدته الحقيقية عندما يستخدمه المطور بعقلية نقدية: يكتب طلبًا واضحًا، ويفحص النتائج، ويختبر الكود، ويرجع إلى المصادر الموثوقة. وبذلك يجمع بين سرعة المساعدة ومسؤولية الإنسان عن جودة الحل النهائي.

المراجع الإلكترونية

1. **Google for Developers – Gemini Code Assist**
https://developers.google.com/gemini-code-assist/docs/chat-gemini-standard-enterprise

2. **GitHub Docs – Creating a new repository**
https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository

3. **GitHub Docs – Managing files in a repository**
https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-files

4. **OpenAI – ChatGPT**
https://openai.com/chatgpt/overview/